მე-8 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2025 წლის 22 მაისი

ვარიანტი I

1. ცნობილია, რომ $x^2 + x + a = 0$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსნი და ერთ-ერთი ამონახსენია $x = -1$. რისი ტოლია მეორე ამონახსენი?

ა) 1 ბ) 0 გ) -2 დ) 3 ე)2 ვ) 0,5

2. $2x^2 - 3x - 2 = 0$ განტოლების ფესვების სხვაობის მოდული ტოლია?

ა) 2 ბ) 1,5 გ) 1 დ) 2,5 ე) 3,5 ვ) 4

3. იპოვეთ b-ს მნიშვნელობა, თუ $x^2 + bx + 12 = 0$ განტოლებას გააჩნია უარყოფითი ფესვები, რომელთა შეფარდება 3-ის ტოლია.

ა) 7 ბ) 4 გ) -3 დ) 10 ე) -6 ვ) 8

4. იპოვეთ $\frac{tg\alpha + ctg\alpha}{0{,}6\, tg\alpha \cdot ctg\alpha}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $sin\alpha \cdot cos\alpha = \frac{2}{3}$.

ა) 2,4 ბ) 3 გ) 2,5 დ) 2 ე) 0,9 ვ) 3,2

5. სამკუთხედის კუთხეების გრადუსული ზომები ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს როგორც $3:4:5$. იპოვეთ ამ სამკუთხედის საშუალო გვერდის სიგრძე, თუ მცირე გვერდის სიგრძე **2**-ის ტოლია.

ა) $\sqrt{5}$ ბ) 3 გ) $2\sqrt{3}$ დ) 3,6 ე) $\sqrt{6}$ ვ) 4,8

6. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $x^2 + 5x - a = 0$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსნი, რომელთა კვადრატების ჯამი **33**-ის ტოლია

ა) 1 ბ) -3 გ) 4 დ) 5 ე) 3 ვ) 2

7. იპოვე $a + b$ მნიშვნელობა, თუ $x^4 + ax^2 + b = 0$ ბიკვადრატული განტოლებას აქვს ოთხი ამონახსენი და ამ ამონახსნებიდან ორი $-\sqrt{3}$ და **2**-ის ტოლია..

ა) 11 ბ) 5 გ) 12 დ) 9 ე) -4 ვ) 19

8. $x^2 + 2x - 1 = 0$ კვადრატული განტოლების ამონახსნებია x_1 და x_2. იპოვეთ $x_1^4 + x_2^4$ მნიშვნელობა.

ა) 34 ბ) 15 გ) 36 დ) 24 ე) 38 ვ) 26

9. ABC სამკუთხედში $AB = 12$ და $BC = 15$. იპოვეთ AC-ს სიგრძე თუ BK ბისექტრისის სიგრძე 10-ის ტოლია.

ა)12 ბ) 27 გ) $9\sqrt{2}$ დ) 18 ე) 15 ვ) $9\sqrt{3}$

10. სამკუთხედის ერთ-ერთი გვერდის სიგრძე **10**-ის ტოლია, ხოლო დანარჩენი ორი გვერდის მედიანების სიგრძე **12**-ის და **9**-ის ტოლია. იპოვეთ მოცემული გვერდის მედიანის სიგრძე

ა) 11 ბ) $\sqrt{2}$ გ) $6\sqrt{3}$ დ) 12=2 ე) 15 ვ) $6\sqrt{11}$

11. **40** სმ-ის პერიმეტრის მქონე მართკუთხედის სიგანე გაადიდეს **2** -ჯერ, ხოლო სიგრძე შემცირდა **5** სმ-ით, რის შედეგადაც ფართობი **25** სმ^2-ით გაიზარდა. რამდენი სანტიმეტრია მიღებული მართკუთხედის პერიმეტრი?

ა) 50 ბ) 60 გ) 48 დ) 40 ე) 70 ვ) 52

12. რიცხვი $\mathbf{X}$ ათობით სისტემაში არის ორნიშნა. თუ მას ორობით სისტემაში გადავიყვანთ, მივიღებთ რიცხვს, რომლის ბოლო სამი ციფრია **„101“**. რამდენი ასეთი ორნიშნა რიცხვი არსებობს?

ა) 8 ბ) 11 გ) 5 დ) 22 ე) 13 ვ) 10

13. იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა $\left(\frac{2}{2x+1} - \frac{3}{2x^2+5x+2}\right)(x^2 + x - 2)$, თუ $x = \sqrt{5} + 1$.

ა) 1 ბ) $2\sqrt{5}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{5}+2}$ დ) 2 ე) $\frac{2\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}+2}$ ვ) $\sqrt{5}$

14. ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში გავლებულია BB_1და CC_1 სიმაღლეები. იპოვეთ B_1C_1 მონაკვეთის სიგრძე, თუ $\angle BAC = 30^\circ$, ხოლო $BC = \sqrt{12}$.

ა) 1 ბ) $\sqrt{6}$ გ) 3 დ) $1{,}5\sqrt{3}$ ე) 2 ვ) $\sqrt{3}$

15. მართკუთხა სამკუთხედის ერთ-ერთი მახვილი კუთხე α-ს ტილია, იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირის რადიუსების შეფარდება, თუ $tg\alpha + ctg\alpha = \frac{25}{12}$.

ა) 5: 3 ბ) 3: 1 გ) 7: 3 დ) 25: 12 ე) 7: 2 ვ) 5: 2

16. რამდენი ამონახსნი აქვს $(3x^5 - 10x^3 + 3x)\sqrt{x-1} = 0$ განტოლებას?

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) არ აქვს ამონახსნი

17. იპოვეთ $\frac{3}{1+x+x^2} = 3 - x^2 - x$ განტოლების ამონახსენთა ჯამი.

ა) -2 ბ) 5 გ) -3 დ) 4 ე) -1 ვ) 8

18. ამონახსნთა რამდენი წყვილი აკმაყოფილებს $\begin{cases} x^2 + 8xy + 15y^2 = 0 \\ xy = -6 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 6

19. ტოლფერდა $ABCD$ ტრაპეციის ფუძეებია **11** და **21**. იპოვეთ ამ ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძე, თუ ფერდის სიგრძე **13**-ის ტოლია.

ა) 8,5 ბ) 9 გ) $9\frac{3}{4}$ დ) 12 ე) $11\frac{1}{3}$ ვ) $10\frac{5}{6}$

20. სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები **5**-ის, **7**-ის და x-ის ტოლია. იპოვეთ x-ის რამდენი მთელი მნიშვნელობებისთვის არის ეს სამკუთხედი ბლაგვკუთხა

ა) 1 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

21. საჭადრაკო ტურნირის მონაწილეთა შორის ორი ქალი იყო. ტურნირის თითოეული მონაწილე თამაშობდა დანარჩენ მონაწილეებთან ორ-ორ პარტიას. მამაკაცების მიერ ურთიერთშორის გათამაშებული პარტიების რაოდენობა აღმოჩნდა **66**-ით მეტი მამაკაცების მიერ ქალებთან ნათამაშები პარტიების რაოდენობაზე. სულ რამდენი მონაწილე იყო ტურნირზე?

ა) 25 ბ) 13 გ) 20 დ) 12 ე) 23 ვ) 9

22. იპოვეთ p-ს ყველა იმ მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც $\begin{cases} 13x + y = -3 \\ y - px^2 = -x + 1 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას აქვს ერთი ამონახსნი?

ა) 11 ბ) 4 გ) 9 დ) 15 ე) -7 ვ) 8

23. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა შესაძლო მთელი მნიშვნელობების რაოდენობა, რომელთათვისაც $x^2 - 2\sqrt{a+3} \cdot |x| + a - 5 = 0$ განტოლებას ზუსტად **2** ამონახსნი გააჩნია.

ა) 9 ბ) 12 გ) 5 დ) 6 ე) 1 ვ) 8

24. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში წვეროსთან მდებარე B კუთხე 108^0-ია. ამ წვეროდან გავლებულია ორი მონაკვეთი მოპირდაპირე გვერდთან გადაკვეთამდე ისე, რომ კუთხე B სამ ტოლ ნაწილადაა გაყოფილი. მოპირდაპირე გვერდზე მოჭრილი მონაკვეთებიდან შუა მონაკვეთი 1-ის ტოლია. იპოვეთ AC ფუძის სიგრძე.

ა) $\frac{5+2\sqrt{5}}{2}$ ბ) 4 გ) $2\sqrt{5}+1$ დ) $2\sqrt{2}+1$ ე) $2+\sqrt{5}$ ვ) 5

25. პარალელოგრამის გვერდებია a და b, ხოლო დიაგონალებია d_1 და d_2 -ის ტოლია. იპოვეთ რისი ტოლი შეიძლება იყოს პარალელოგრამის ერთგვერდთან მდებარე კუთხეების სხვაობის მოდული, თუ სამართლიანია ტოლობა $a^4 + b^4 = d_1^2 d_2^2$.

ა) 120° ბ) 45° გ) 90° დ) 60° ე) 135° ვ) დადგენა შეუძლებელია